

Presentacion Ejecutiva del Proyecto: Llave Biometrica con TinyML y USB-HID sobre ESP32-S3

SLIDE 1: PORTADA Y TITULO

Llave de Acceso Biometrica con Reconocimiento de Voz Embebido (TinyML) e Inyeccion de Credenciales por USB-HID

Subtitulo: Seguridad fisica de nueva generacion impulsada por Inteligencia Artificial en el borde (Edge AI)

Autor: Omar Perez

Plataforma: ESP32-S3 (Xtensa Dual-Core LX7) + Microfono MEMS I2S INMP441

Repositorio Oficial: <https://github.com/opyntorr/esp32-voice-recognizer.git>

SLIDE 2: EL PROBLEMA Y LA OPORTUNIDAD

Limitaciones de la Autenticacion Tradicional

- **Tokens Fisicos (USB / Tarjetas):** Vulnerables a extravio, robo o suplantacion fisica; cualquier persona que los posea obtiene acceso.
- **Contraseñas Complejas:** Dificiles de memorizar para los usuarios y susceptibles a ataques de phishing o fuerza bruta.
- **Biometria Centralizada en la Nube:** Transmite muestras de voz a servidores externos, introduciendo latencia, dependencia de conexion y riesgos criticos de privacidad.

La Solucion: Edge AI / Zero-Cloud

- **Autonomia Total:** El microcontrolador analiza la voz directamente en su silicio local.
- **Privacidad Absoluta:** Ningun paquete de audio o dato biometrico sale jamas del dispositivo.
- **Factor Doble Integrado:** Posesion fisica del hardware + Biometria conductual de voz.

SLIDE 3: PROPUESTA DE VALOR Y CARACTERISTICAS CLAVE

Lo que hace unico a este sistema

1. **Deteccion Automatica de Voz (VAD Inteligente):** Monitorea continuamente el entorno con un filtro de persistencia temporal (32 ms) que descarta ruidos aislados.
2. **Buffer Circular de Pre-Roll (150 ms):** Preserva el inicio y fonema de ataque de la palabra clave ("FORWARD") para evitar truncamientos.
3. **Inferencia Ultrarrapida (<15 ms):** Red Convolucional (CNN) cuantizada a INT8 ejecutada en memoria estatica con TensorFlow Lite Micro.
4. **Criptografia Ligada al Silicio:** Contraseña maestra ligada a los eFuses de hardware del chip.
5. **Emulacion USB-HID Universal:** Funciona como un teclado fisico estandar sin requerir software ni controladores especiales en la PC anfitriona.

SLIDE 4: ARQUITECTURA DEL SISTEMA (PIPELINE DE EXTREMO A EXTREMO)

Flujo Operativo en 5 Etapas

```
[1. Sensor Acustico I2S] -> Captura a 16 kHz / 16-bit mono desde microfono INMP441
    |
    v
[2. Disparo VAD + Pre-Roll] -> Deteccion continua + Inyeccion de los 150 ms previos
    |
    v
[3. Procesador DSP Embebido] -> Pre-enfasis -> Framing -> FFT Radix-2 -> 40 Mel -> DCT-II -> CMVN
    |
    v
[4. Red Neuronal INT8 TinyML] -> Evaluacion convolucional en TFLite Micro (~15 ms)
    |
    v
[5. Inyeccion Criptografica HID] -> Validacion de umbrales -> Escritura automatica por USB
```

SLIDE 5: HARDWARE UTILIZADO Y CONECTIVIDAD

Componentes de Grado Industrial y Bajo Costo

- **Microcontrolador ESP32-S3 (Arduino Nano ESP32):**
 - Procesador Dual-Core Xtensa 32-bit LX7 a 240 MHz con aceleracion SIMD.
 - 320 KB SRAM interna + 16 MB Flash.
 - Interfaz nativa USB Full-Speed OTG para emular teclados sin chips intermedios.
- **Microfono Digital MEMS INMP441:**
 - Comunicacion síncrona I2S con acceso directo a memoria (DMA).
 - Relacion Señal/Ruido (SNR) de 61 dBA.

Tabla de Conexionado

| Linea I2S | Pin Microfono | Pin ESP32-S3 | Funcion | | :

|:

|:

|:

| | **Alimentacion** | VDD / GND | 3.3V / GND | Energia regulada de bajo ruido | | **Serial Data (SD)** | SD | D2 (GPIO 5) | Flujo PCM directo a memoria DMA | | **Word Select (WS)** | WS | D3 (GPIO 6) | Sincronizacion de tramas (16 kHz) | | **Serial Clock (SCK)** | SCK | D4 (GPIO 7) | Reloj maestro de muestreo BCLK | | **Canal (L/R)** | L/R | GND | Configuracion de canal izquierdo |

SLIDE 6: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES (DSP)

De Ondas Acusticas a Espectrogramas MFCC en Milisegundos

- **Normalizacion de Pico al 95%:** Ajusta la amplitud independientemente de la distancia de la boca al sensor.
- **Filtro FIR de Pre-énfasis:** $y[n] = x[n] - 0.97 \cdot x[n-1]$ (realza frecuencias formantes entre 2 y 7.6 kHz).
- **Enmarcado Hamming:** 64 tramas temporales de 30 ms con 50% de solapamiento (15 ms de salto).
- **FFT Radix-2 en $O(N \log N)$:** Algoritmo Cooley-Tukey optimizado; calcula una FFT de 512 puntos en **0.15 ms**.
- **40 Filtros Triangulares Mel + DCT-II:** Modela la percepcion psicoacustica del oido humano y descorrelaciona la energia.
- **Normalizacion CMVN:** Resta la media y divide entre la desviacion estandar en el tiempo, cancelando el eco de la sala.

SLIDE 7: INTELIGENCIA ARTIFICIAL: RED NEURONAL CONVOLUCIONAL INT8

Arquitectura Optimizada para Microcontroladores

- **Entrada:** Matriz espectro-temporal de 40 MFCCs x 64 tramas x 1 canal.
- **Convoluciones 2D y Depthwise Separables:** Maximizan la capacidad de extraccion de patrones de formantes minimizando operaciones matematicas.
- **Global Average Pooling:** Elimina capas densas voluminosas, reduciendo el riesgo de sobreajuste.
- **Salida:** 3 neuronas con activacion Softmax:
- Clase 0: Usuario Legitimo ("FORWARD").
- Clase 1: Impostores de Control (Hablantes externos diciendo "FORWARD").
- Clase 2: Ruido Ambiental y Silencio.

Eficiencia y Cuantizacion

- **Parametros Totales:** 10,883 parametros.
- **Cuantizacion Completa INT8:** Reduce el modelo original de float32 a **solo 20.5 KB**.
- **Presupuesto Tensor Arena:** 90 KB de SRAM fija (cero fugas de memoria, cero asignaciones dinamicas).

SLIDE 8: SEGURIDAD Y CRIPTOGRAFIA LIGADA AL SILICIO

Triple Filtro Biometrico de Seguridad

Para conceder acceso, la inferencia debe cumplir simultaneamente: 1. **Confianza Minima:** $P(\text{Usuario Legitimo}) \geq 85\%$. 2. **Margen contra Impostores:** $P(\text{Usuario}) - P(\text{Impostor}) \geq 40\%$. 3. **Filtro Anti-Ruido:** $P(\text{Ruido Ambiental}) < 20\%$.

Clave Maestra Inmutable Ligada a eFuses

- **Identidad Fisica Unica:** Utiliza la direccion MAC grabada de fabrica en los fusibles electronicos irreversibles del silicio (`esp_read_mac`).
- **Derivacion Determinista SHA-256:**
$$\text{Clave Maestra (64 caracteres)} = \text{SHA256}(\text{eFuse_MAC} \parallel \text{Domain_Salt})$$
- **Garantia Anti-Clonacion:** Aunque un atacante copie exactamente el firmware a otro ESP32, la MAC de los eFuses sera diferente y la clave generada sera inutil.
- **Sanitizacion Inmediata:** Los buffers en memoria RAM se borran a ceros (`memset`) inmediatamente despues de la inyeccion.

SLIDE 9: ARQUITECTURA DE SOFTWARE: MAQUINA DE ESTADOS FINITOS (FSM)

Operacion Continua y Resiliente

- **STATE_LISTENING (LED Azul):** Escucha continua con pre-roll buffer activo.
- **STATE_RECORDING (LED Rojo):** Grabacion exacta de 1.0 segundo con timeout de proteccion.
- **STATE_INFERENCE (LED Blanco):** Extraccion DSP y evaluacion neuronal en ~15 ms.
- **STATE_AUTH_SUCCESS (LED Verde):** Autenticacion lograda e inyeccion segura USB-HID.
- **STATE_AUTH_FAILED (LED Rojo Flash):** Muestra rechazada y aviso visual.
- **STATE_COOLDOWN (LED Apagado):** Enfriamiento de 400 ms, liberacion forzada de teclas (`Keyboard.releaseAll()`) y purga activa de buffers DMA I2S (`i2s_zero_dma_buffer`).

SLIDE 10: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y METRICAS

Rendimiento Medido en Hardware Real

| Parametro de Evaluacion | Resultado Experimental | Estado / Evaluacion | | :

|:

|:

| | **Tiempo de Extraccion DSP** | 11.2 milisegundos | En tiempo real sin demoras perceptibles | | **Latencia de Inferencia CNN** | 14.8 milisegundos | Ultrarrapido en ESP32-S3 | | **Tiempo de Respuesta Total** | < 30 ms (post-grabacion) | Acceso instantaneo | | **Uso de Memoria SRAM** | 55.3% (181 KB de 320 KB) | Libre de desbordamientos | | **Uso de Memoria Flash** | 19.7% (620 KB de 3.1 MB) | Ample espacio para expansion | | **Tasa de Acierto Usuario** | 95.2% de confianza promedio | Alta confiabilidad biometrica | | **Falsas Aceptaciones (FAR)** | 0% en pruebas de laboratorio | Rechazo absoluto de impostores |

SLIDE 11: CASOS DE USO Y APLICACIONES PRACTICAS

Donde se aplica esta tecnologia?

1. **Acceso a Estaciones de Trabajo y Laptops:** Inyeccion de contraseñas complejas o tokens de inicio de sesion corporativos sin necesidad de escribir en el teclado.
2. **Bovedas de Contraseñas y Gestores (KeePass, Bitwarden):** Desbloqueo rapido de la base de datos de contraseñas mediante comando biometrico.
3. **Control de Acceso Fisico Seguro:** Cerraduras electronicas y puertas de alta seguridad que exijan confirmacion de presencia fisica y de voz.
4. **Entornos Industriales o de Salud:** Autenticacion manos libres en ambientes donde el teclado es un foco de contaminacion o se requiere guantes de proteccion.

SLIDE 12: CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Conclusiones Principales

- Se logro implementar con exito un sistema biometrico de voz de grado productivo en un microcontrolador economico sin conectividad a internet.
- La combinacion de VAD con buffer pre-roll, FFT Radix-2 en $O(N \log N)$ y cuantizacion INT8 demuestra el inmenso potencial de TinyML en dispositivos restringidos.
- La integracion de criptografia basada en eFuses elimina de raiz la vulnerabilidad de clonacion de dispositivos.

Siguientes Pasos

- Soporte para multiples palabras clave o frases de paso (*passphrases* personalizables).
- Aprendizaje local (*On-Device Few-Shot Learning*) para registrar usuarios directamente en el microcontrolador sin reentrenamiento en PC.